공통 GenAI는 기관투자자의 전략적 이질성을 축소하는가?

-액티브 주식형 펀드의 자산배분 프로세스 내 Workflow RAG 배치와 완화효과를 중심으로-

배라31 2팀

본 연구는 공통 생성형 AI(GenAI)의 활용이 기관투자자의 전략적 이질성과 투자판단 품질에 미치는 영향을 검토하고, 기관별 운용조건에 적합한 판단을 유지하기 위한 대응방안을 모색한다. Morgan Stanley는 2024년 자체 리서치의 검색과 요약을 지원하는 생성형 AI 도구 AskResearchGPT를 출시했다(Morgan Stanley, 2024). 영국은행과 FCA의 2024년 조사에서도 응답 금융회사의 75%가 AI를 사용하고 있었으며, 전체 AI 활용사례 중 완전자율 의사결정의 비중은 2%였다(Bank of England & FCA, 2024). 이러한 배경에서 본 연구는 AI의 최종 결정뿐 아니라, 투자판단에 필요한 정보를 처리하고 분석하는 중간 업무에서 AI의 영향이 어떻게 누적되는지에 주목한다.

액티브 자산운용에서는 동일한 시장정보를 접하더라도 펀드의 투자목표, 기존 보유자산과 위험제약에 따라 서로 다른 배분 판단이 요구된다. 이러한 차이는 투자자의 요구에 맞는 운용과 기관별 전략의 차별화를 뒷받침한다. 그러나 자료 검색과 요약, 전망 분석, 배분안 작성에 유사한 GenAI가 분산적으로 사용되면, 각 단계의 산출물이 다음 단계의 정보 선택과 판단 기준에 영향을 미칠 수 있다. 이에 서로 다른 기관이 명시적으로 동일한 투자 규칙을 채택하지 않더라도 공통모델의 해석 방식에 의존하면서, 기관별로 달라야 할 판단까지 유사해질 가능성이 있다. 본 연구는 개별 조건상 필요한 배분 차이가 기준보다 작아지는 현상을 '과잉수렴'으로 정의하고, 그것이 판단 손실이나 투자제약 위반을 동반하는지 함께 검토한다. 이는 개별 펀드의 운용 적합성뿐 아니라, 유사한 투자행동과 위험 노출의 확대 가능성에도 연결되는 금융적 문제다.

분석 대상은 미국 액티브 주식형 펀드 4개의 주식 부문 내 산업별 자산배분이다. 공개 보유자료, 투자설명서와 운용보고서를 바탕으로 펀드별 출발 조건과 근거자료를 구성하고, 12개 산업의 목표 비중 및 기존 보유 대비 변경분을 결정하는 과제를 설정한다. 핵심 통제실험에서는 실제자료에 기반한 보유상태와 위험척도에 공통 시장 전망 및 펀드별 추가 전망을 결합한다. 각 펀드에 허용된 정보와 과제에 명시된 제약을

반영한 기준배분을 수리모형으로 계산하고, 동일한 언어모델이 제시한 배분안과 비교하여 기관별 정보 차이가 필요한 판단 차이로 이어지는지 평가할 계획이다.

대응방안으로는 펀드별 근거를 검색하여 의사결정 과정에 연결하는 검색증강생성(RAG)을 적용한다. 투자판단을 계획, 배분안 구성, 점검과 수정의 3단계로 구현하고, 동일한 검색 근거를 어느 단계부터 제공하는지에 따라 최종 판단이 달라지는지 비교한다. 모델, 기본 지침, 계산도구와 출력 형식을 고정하고, 한번 제공한 근거는 이후 단계에서도 유지한다. 추가 근거가 없는 조건과 전체 적격 원문을 처음부터 제공하는 조건도 함께 두어, 정보 접근의 제한과 근거 제공 시점의 영향을 구분한다. 이를 통해 기관별 자료를 확보하는 것과 그 자료가 실제 의사결정에 반영되도록 업무를 설계하는 것 사이의 차이를 살펴보고자 한다.

평가에서는 기준배분 대비 펀드 간 차이, 개별 정보 변화에 대한 반응, 모형상 기대수익 손실과 투자제약 위반을 함께 측정한다. 실제문서의 사실 정확성과 공동오류를 점검하고, 보류한 새 문서에서 검색을 다시 수행하여 근거 활용 효과가 유지되는지도 확인한다. 검색 및 실행 비용은 보조적으로 검토한다. 본 연구는 이러한 분석을 통해 필요한 판단 차이와 품질이 함께 개선되는 조건을 확인하고, 자산운용사가 AI를 활용하면서 기관 고유의 정보와 운용전략을 반영할 수 있도록 근거 제공 시점, 검토 절차와 단계 간 정보 전달에 관한 설계 원칙을 제안하고자 한다.

[참고문헌]

Bank of England, & Financial Conduct Authority. (2024, November 21). *Artificial intelligence in UK financial services – 2024*. https://www.bankofengland.co.uk/report/2024/artificial-intelligence-in-uk-financial-services-2024

Morgan Stanley. (2024, October 23). *Morgan Stanley Research announces AskResearchGPT powered by OpenAI*. https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-research-announces-askresearchgpt

[주요어]: 생성형 AI, 기관투자자, 전략적 이질성, 과잉수렴, 자산배분, Workflow RAG